

* Базы данных >

Чек-лист по базам данных

Config, бэкапы, мониторинг, общие правила



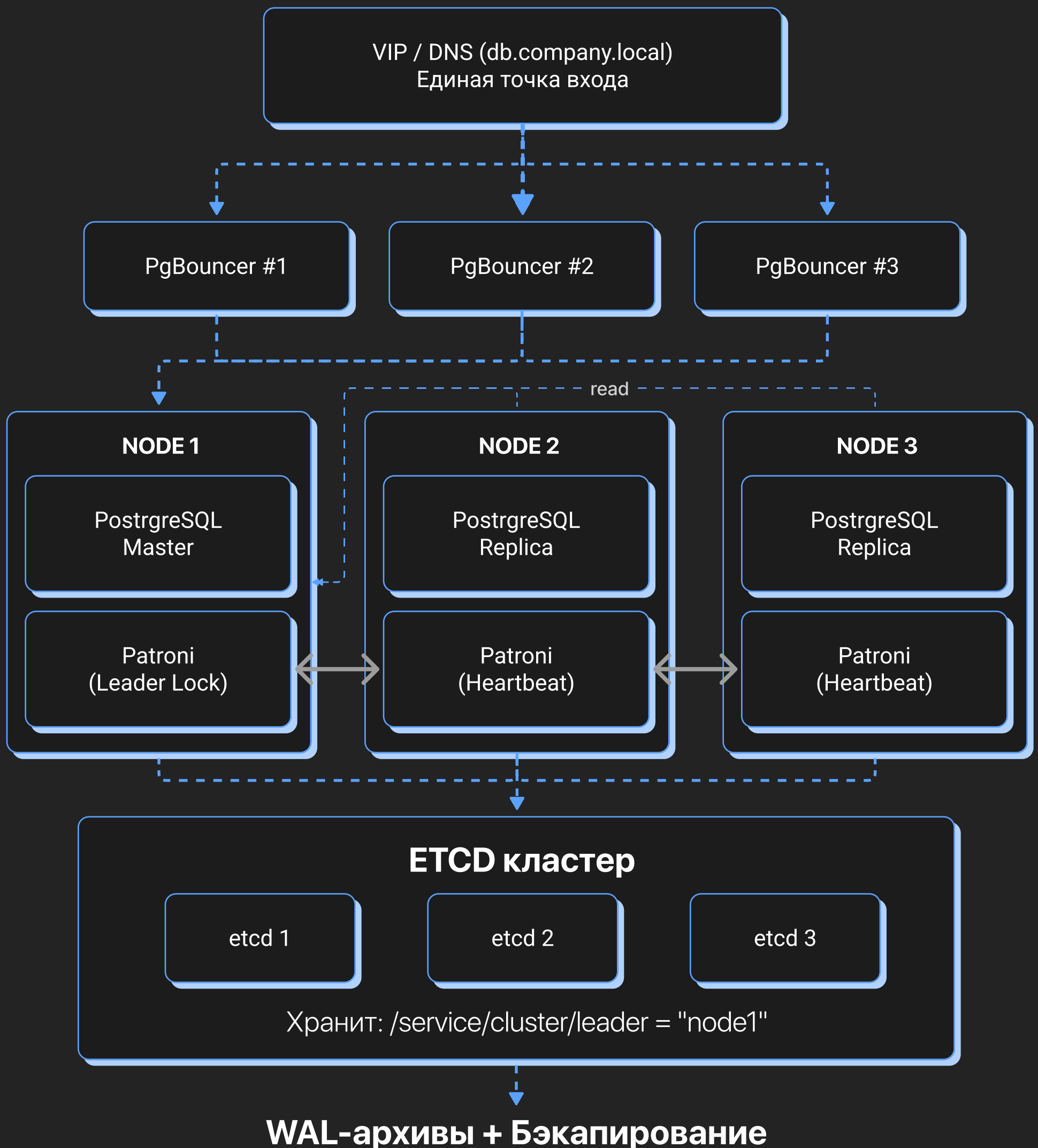
Просто Devops



High Availability – наше всё

Шпаргалка Базы Данных

Схема кластера



High Availability – наше всё

Шпаргалка Базы Данных

Что должно быть?

- Минимум 2 реплики (лучше 3 ноды)
- Patroni на каждой ноде
- etcd/Consul кластер (3 ноды)
- PgBouncer перед базой
- VIP или DNS для автопереключения
- Мониторинг лага репликации
- WAL-G бекапы в S3
- Тестирование восстановления



Параметры postgresql.conf

Шпаргалка Базы Данных

Память

Сколько RAM отдать под кэш (25% от общей памяти сервера)

shared_buffers = 4GB

Сколько памяти на одну операцию сортировки/хэширования

work_mem = 64MB

Память для VACUUM, CREATE INDEX

maintenance_work_mem = 512MB

Кэш, который использует ОС (ставим ~75% RAM)

effective_cache_size = 12GB

Надежность

Размер WAL-буфера

wal_buffers = 64MB

Сколько WAL держать для реплик

max_wal_size = 4GB

min_wal_size = 1GB

Уровень WAL для репликации (обязательно!)

wal_level = replica

Сколько слотов репликации

max_replication_slots = 4

Сколько WAL-sender процессов

max_wal_senders = 4

Архивирование WAL (для бекапов)

archive_mode = on

archive_command = 'wal-g wal-push %p'



Параметры postgresql.conf

Шпаргалка Базы Данных

Соединения

Не больше 100-200, остальное через PgBouncer

max_connections = 100

Таймаут на idle транзакции (убивает забытые коннекты)

idle_in_transaction_session_timeout = 30min

Логирование

Логировать медленные запросы (> 1 сек)

log_min_duration_statement = 1000

Логировать все DDL и ошибки

log_statement = 'ddl'

log_checkpoints = on

log_lock_waits = on

Мониторинг

Шпаргалка Базы Данных

Полезные метрики

Используем Grafana+Prometheus и рисуем борды

Метрика	Что показывает
pg_stat_activity_count	Активные соединения
pg_replication_lag_seconds	Лag репликации
pg_stat_database_tup_fetched	Чтений в секунду
pg_stat_database_tup_inserted	Вставок в секунду
pg_stat_database_deadlocks	Количество deadlock'ов
pg_locks_count	Активные блокировки
pg_database_size_bytes	Размер базы

Заключение

Шпаргалка Базы Данных

Что следует алертить?

Опять же на основе метрик

- Соединения заканчиваются
- Репликация отстаёт
- Реплика отвалилась
- Бекапы не работают
- Диск заканчивается
- База не отвечает
- Deadlock'и (взаимоблокировки)

Золотые правила

Всегда иметь в виду

- Репликация ≠ бекап
- Бекап без теста = нет бекапа
- PgBouncer обязателен
- Если лаг репликации растёт - скоро будет плохо, поэтому важно следить